

[별표 1]

재료의 기준(제6조제2항관련)

1. 재료의 규격

기관의 중요부분에 사용하는 재료등의 규격은 다음에서 정하는 기준을 적용한다. 이 경우 한국산업규격(KS)을 인용하고 있는 것은 해당하는 KS중 "주문자"는 "해양수산부장관"으로 하며 항복점이란 상항복점을 말한다. 다만, 항복현상이 명확하게 나타나지 **않는** 경우에는 내력은 0.2퍼센트의 영구변형량 또는 0.5퍼센트의 전 변형량일 때의 강도를 말한다.

가. 압연강재

- (1) 제1종 보일러 또는 최고사용온도 섭씨 350도를 초과하는 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판」(KS D 3560)에 적합한 것일 것
- (2) 제2종 보일러 또는 상온(재료의 기계적 성질에 영향을 미치지 **않는** 온도범위를 말한다. 이하 같다)에서 350℃까지의 범위에서 사용하는 압력용기에 사용되는 압연강재는 (1)에 정하는 것 또는 한국산업규격 「압력용기용 강판」(KS D 3521)에 적합**해야** 하며 두께 6밀리미터미만의 압연강재는 동 규격중 두께가 6밀리미터의 것에 관련되는 규격을 준용한다.
- (3) 제3종 압력용기용 압연강재는 (2)에서 정하는 것 또는 한국산업규격 「용접구조용 압연강재」(KS D 3515)에 적합한 것일 것. 다만, 제한압력 7바이하의 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「일반 구조용 압연 강재」(KS D 3503)에 적합한 것으로 할 수 있다.
- (4) 저온용 압력용기에 사용하는 압연강재는 한국산업규격 「저온 압력용기용 탄소강 강판」(KS D 3541)에 적합한 것일 것
- (5) 저온용 또는 내식용으로 사용되는 탱크에 사용되는 스테인리스강재는 한국산업규격 「열간 압연스테인리스강판 및 강대」(KS D 3705)에 적합한 것 중 오스테나이트계의 고용화 열처리가 시공**된** 것일 것

나. 단강품

- (1) 상온에서 구조물에 사용되는 탄소강 단강품 및 저합금강 단강품은 다음에서 정하는 기준에 적합할 것.
 - (가) 어닐링, 노멀라이징, 노멀라이징후 템퍼링, 담금질 및 템퍼링 등의 열처리가 **된** 킬드강일 것
 - (나) 단강품의 종류에 따라 화학성분이 표 1 또는 표 2에서 정하는 규격에 적합할 것

표 1 탄소강 단강품의 화학성분(%)

C	Si	Mn	P	S
0.60이하	0.15~0.45	0.30~1.50	0.030이하	0.035이하
비고 : 값은 레들 분석치를 표시한다.				

표 2 저합금강 단강품의 화학성분(%)

C	Si	Mn	P, S	Ni, Cr	Mo
0.50이하	0.15~0.45	0.30~1.00	0.030이하	3.50이하	0.70이하

비고 : 값은 레들 분석치를 표시한다.

(다) 단강품의 종류에 따라 기계적 성질이 표 3 또는 표 4에 정하는 규격에 적합할 것

표 3 탄소강 단강품의 기계적 성질

재료기호	항 복 점 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율(%) (L=5.65√A) (최소값)		단면수축률 (%) (최소값)	
			L	T	L	T
SF 390	195이상	390이상	26이상	19이상	50이상	35이상
SF 440	225이상	440이상	24이상	18이상	50이상	35이상
SF 490	245이상	490이상	22이상	16이상	45이상	30이상
SF 540	275이상	540이상	21이상	15이상	43이상	29이상
SF 590	295이상	590이상	19이상	13이상	40이상	27이상
SF 640	325이상	640이상	17이상	12이상	40이상	27이상
SF 690	345이상	690이상	16이상	12이상	35이상	24이상
SF 735	360이상	735이상	15이상	11이상	35이상	24이상

비고 : 1) 값은 KS 14A호시험편(한국산업규격 「금속재료 인장시험편」(KS B 0801)에서 정하는 14A호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 것을 표시한다.

2) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조직각방향을 말한다.

표 4 저합금강 단강품의 기계적 성질

재료기호	인 장 시 험						충격시험			
	항 복 점 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율 (%)		단면수축률 (%)		평균흡수에너지(J)			
			L	T	L	T	2mm V		5mm U	
SFA 590	360이상	590이상	18	14	50	35	41	25	35	25
SFA 640	410이상	640이상	17	13	50	35	34	24	31	24
SFA 690	460이상	690이상	16	12	46	31	32	23	30	24
SFA 735	510이상	735이상	15	11	45	30	32	23	30	24
SFA 785	560이상	785이상	14	10	41	28	32	21	30	23
SFA 835	610이상	835이상	13	9	40	27	29	20	27	22
SFA 880	660이상	880이상	13	9	40	27	27	19	26	21
SFA 930	705이상	930이상	12	8	36	25	26	18	25	20
SFA 980	755이상	980이상	12	8	35	24	25	17	25	19
SFA1030	835이상	1030이상	11	7	35	24	24	15	25	17
SFA1080	880이상	1080이상	11	7	35	24	22	14	24	16

비고 : 1) 값은 최소치를 표시한다.

2) 인장시험은 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.

3) 2mmV 또는 5mmU의 란은 각각 KS4호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」 (KS B 0809)에서 정하는 4호 시험편을 말한다. 이하 같다) 또는 KS 5호 시험편(한국산업규격 「금속재료충격시험편」 KS B 0809의 5호 시험편을 말한다. 이하 같다)을 사용한 경우의 값을 표시한다.

4) L 및 T는 각각 단조방향 또는 단조 직각방향을 말한다.

- (2) 용접구조에 사용하는 탄소강 단강품 및 저합금강 단강품은 탄소의 함유율이 0.23퍼센트이하의 것일 것
- (3) 터빈에 사용하는 단강품은 내열성 및 내식성을 갖는 것일 것
- (4) 저온용으로 사용하는 관장치의 밸브 기타의 부속품 등에 사용하는 단강품에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용할 것
 - (가) 노멀라이징, 노멀라이징후 템퍼링, 담금질 템퍼링 및 2회 노멀라이징후 템퍼링 등의 열처리가 시공된 세립킬드강일 것
 - (나) 화학성분은 표 5에 정하는 규격에 적합할 것

표 5 화학성분(%)

재료기호	C	Si	Mn	P, S	Ni	Cr	Cu	Al
LFA	0.23이하	0.15~0.35	1.10이하	0.030 이하				
LFB	0.20이하		1.60이하					
LFC	0.12이하	0.10~0.35	0.55~1.00		0.50~0.95		0.40~0.75	0.04~0.30
LF3	0.20이하	0.15~0.35	0.90이하		3.25~3.75			
LF9	0.10이하	0.10~0.35			8.50~9.60			

(다) 기계적 성질은 표 6에 정하는 규격에 적합할 것

표 6 기계적 성질

재료 기호	인 장 시 험				충 격 시 험		
	항복점 또는 내력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연신율 (%)	단면수축율 (%)	시험온도 (℃)	흡수에너지 (J)	
						3개의 평균치	개개의 최소치
LFA	205이상	410이상	23이상	40이상	-40	27.5 이상	18.6 이상
LFB	275이상	490이상	20이상		-50		
LFC	205이상	410이상	23이상		-60		
LF3	275이상	490이상		50이상	-95	34.3 이상	22.6 이상
LF9	520이상	690이상	19이상	45이상	-196		

비고 :

1) 인장시험은 지름 14mm의 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.

2) 충격시험은 KS 4호 시험편을 사용한 경우의 값을 표시한다.

(5) 최고 사용온도가 섭씨 영하 165도이상의 저온용 또는 내식용의 관장치의 밸브 기타의 부속품 등에 사용하는 스테인리스강 단강품에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(가) 화학성분 및 용도에 따라 고용화열처리가 시공되어 있을 것

(나) 화학성분이 표 7에 정하는 규격에 적합할 것

표 7 화학성분(%)

재료기호	C	Cr	Ni	기 타
STSF 304	0.08이하	18.00~20.00	8.00~12.00	
STSF 304 L	0.030이하			
STSF 309 S	0.08이하	22.00~24.00	12.00~15.00	
STSF 310 S		24.00~26.00	19.00~22.00	
STSF 316		16.00~18.00	10.00~14.00	Mo2.00~3.00
STSF 316 L	0.030이하			
STSF 317	0.08이하	18.00~20.00	11.00~15.00	Mo3.00~4.00
STSF 321		17.00~19.00	9.00~12.00	Ti≥5×C
STSF 347			9.00~13.00	Nb + Ta ≥ 10×C
비고 : 다른 원소중 Mn에 대하여는 2.00퍼센트이하, P에 대하여는 0.04퍼센트이하, S에 대하여는 0.030퍼센트이하, 또한 Si에 대하여는 1.00퍼센트이하로 한다.				

(다) 기계적성질이 표 8에 정한 규격에 적합할 것

표 8 기계적 성질

재료기호	내 력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연 신 율 (%)	단면수축율 (%)
STSF 304 L, STSF 316 L	175이상	480이상	40이상	50이상
상기 이외	205이상	520이상		
비고 : 값은 KS 14A호 시험편을 사용한 경우의 것을 표시한다.				

(6) 단강품에 대신하여 열간압연봉강을 사용할 경우의 규격은 (1)의 규정을 준용한다. 이 경우 표 3 및 표 4의 재료기호는 각각 SF 또는 SFA 대신에 SFR 또는 SFAR를 사용한다.

다. 주강품

- (1) 사용온도가 상온에서 섭씨 350도까지의 기계구조물 등에 사용하는 탄소강 주강품은 한국산업규격 「탄소강 주강품」(KS D 4101) 중 SC 410, SC 450 또는 SC 480 규격에 적합한 것일 것 <2006.9.28 개정>
- (2) 최고사용온도 섭씨 350도를 초과하는 기계구조물 등에 사용하는 주강품은 한국산업규격 「고온고압용 주강품」(KS D 4107)에 적합한 것일 것. 다만, 최고사용온도 섭씨 400도를 초과하는 기계구조물 등에 사용하는

것은 동 규격 중 SCPH 1또는 SCPH 2의 규격에 적합한 것일 것

- (3) 용접구조에 사용하는 주강품은 (1)에 정하는 탄소주강품으로서 탄소의 함유율이 0.23퍼센트이하의 것 또는 한국산업규격 「용접구조용 주강품」(KS D 4106)에 적합한 것일 것
- (4) 저온용으로 사용하는 주강품은 한국산업규격 「저온고압용 주강품」(KS D 4111)에 적합한 것일 것. 다만, 인 및 유황의 함유율은 동 규격 중 SCPL 21 또는 SCPL 31의 규격에 적합한 것은 0.030퍼센트이하이고 충격시험에서 흡수에너지가 표 9에 정하는 규격에 적합할 것

표 9 흡수에너지

재 료 기 호	시험온도(도)	3개의 평균치[N·m]	개개의 최소치[N·m]
SCPL 1	섭씨영하45	27.5이상	18.6이상
SCPL 11	섭씨영하60		
SCPL 21	섭씨영하70	34.3이상	22.5이상
SCPL 31	섭씨영하95		
비고 : 값은 KS4호 시험편을 사용한 경우의 것을 표시한다.			

- (5) 최고 사용온도 섭씨 영하 165도이상의 저온용 또는 내식용의 스테인리스강 주강품은 한국산업규격 「스테인리스강 주강품」(KS D 4103)중 SSC 13, SSC 15, SSC 16, SSC 17, SSC 18, SSC 19 또는 SSC 21의 규격에 적합한 것일 것
- (6) 반조립형 크랭크축의 크랭크스로우에 사용하는 주강품의 기계적 성질은 해양수산부장관이 인정하는 바에 따를 것

라. 강관

- (1) 관의 내외에서 열교환을 행할 목적으로 사용하는 강관(보일러의 연관, 수관, 지주관, 과열기 및 기타의 고온용 열교환기의 관등을 말한다)은 한국산업규격 「보일러 및 열교환기용 탄소강관」(KS D 3563) 또는 한국산업규격 「보일러·열교환기용 합금강 강관」(KS D 3572)에 적합한 것일 것
- (2) (1)에 정하는 목적 이외의 목적으로 사용하는 관장치의 강관은 한국산업규격 「배관용탄소강관」(KS D 3507)(최고사용압력이 10바이하의 관에 사용하는 것에 한정한다), 한국산업규격 「압력배관용 탄소강관」(KS D 3562), 한국산업규격 「고압배관용 탄소강관」(KS D 3564), 한국산업규격 「고온배관용 탄소강관」(KS D 3570) 또는 한국산업규격 「배관용 합금강 강관」(KS D 3573)에 적합한 것일 것

(3) 저온용으로 사용하는 배관용의 강관은 한국산업규격 「저온배관용 강관」(KS D 3569) 또는 저온 열교환기에 사용하는 강관은 한국산업규격 「저온 열교환기용 강관」(KS D 3571)에 적합한 것일 것. 다만, 탄소의 함유율은 SPLT 39 또는 STLT 39의 규격에 적합한 것은 0.23퍼센트이하, SPLT 46 또는 STLT 46의 규격에 적합한 것은 0.16퍼센트이하 및 SPLT 70 또는 STLT 70의 규격에 적합한 것은 0.1퍼센트이하, 망간의 함유율은 SPLT 39 또는 STLT 39의 규격에 적합한 것은 1.6퍼센트이하 및 SPLT 46 또는 STLT 46의 규격에 적합한 것은 0.90퍼센트이하, 니켈의 함유율은 SPLT 70 또는 STLT 70의 규격에 적합한 것은 8.4퍼센트이상 9.5퍼센트이하이고 충격시험의 흡수에너지가 표 10에 정하는 규격에 적합할 것

표 10 흡수에너지

재 료 기 호	시험온도(도)	3개의 평균치 (J)	개개의 최소치 (J)
SPLT 39, STLT 39	섭씨 영하40	27.4이상	18.6이상
SPLT 46, STLT 46	섭씨 영하110	34.3이상	22.5이상
SPLT 70, STLT 70	섭씨 영하196		
비고 : 값은 KS 4호 시험편을 사용한 경우의 것을 표시한다.			

(4) 저온용 또는 내식용으로서 사용하는 스테인리스 강관은 한국산업규격 「배관용 스테인리스 강관」(KS D 3576)중 STS 304 TP, STS 304 LTP, STS 309 STP, STS 310S TP, STS 316 TP, STS 316 LTP, STS 317 TP, STS 317 LTP, STS 321 TP 또는 STS 347 TP의 규격에 적합한 것일 것

(5) 열교환기에 사용하는 스테인리스 강관은 한국산업규격 「보일러 열교환기용 스테인리스 강관」(KS D 3577) 중 STS 304 TB, STS 304 LTB, STS 309 STB, STS 310 STB, STS 316 TB, STS 316 LTB, STS 317 TB, STS 317 LTB, STS 321 TB 또는 STS 347 TB의 규격에 적합한 것일 것 <2006.9.28 개정>

(6) 보일러에 사용하는 관헤더는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

(가) 어닐링 또는 노멀라이징이 되어 있을 것

(나) 화학성분이 표 11에 정하는 규격에 적합할 것

(다) 기계적 성질이 표12에 정하는 규격에 적합할 것

(라) 두께의 허용차는 ± 12.5 퍼센트로 할 것. 다만, 둥근형 또는 각형 관헤더의 밀폐부, 각형 관헤더의 각 모서리 및 파형 관헤더에 대하여는 그렇지 않다.

표 11 화학성분 (%)

재료기호	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
BH-1	0.25이하	0.10~0.35	0.30~0.80	0.040이하			
BH-2	0.30이하						
BH-3	0.10~0.20	0.10~0.50	0.30~0.60				0.45~0.65
BH-4						0.80~1.20	0.20~0.45
BH-5	0.15이하				0.030이하		0.45~0.65
BH-6						2.00~2.50	0.90~1.10

표 12 기계적 성질

재료기호	인 장 시 험				굴 곡 시 험
	항복점 또는 내력 (N/mm ²)	인장강도 (N/mm ²)	연 신 율 (%)	단면수축율 (%)	
BH-1	205이상	410이상	24이상	38이상	상온에서 내측반경 12 밀리미터로 180°굴곡 하여도 외측에 흠 또 는 갈라짐을 발생하지 않을 것.
BH-2	225이상	450이상	23이상	40이상	
BH-3	205이상	380이상	22이상		
BH-4,BH-5, BH-6		410이상	21이상		
비고 : 1) 인장시험편은 지름 14밀리미터의 KS 14A호 시험편을 사용한 경 우를 나타냄.					
2) 인장시험편을 압연방향과 직각으로 채취한 것의 항복점과 인장강도는 이 표의 값으로 하고 신장율은 이 표의 값에서 5퍼센트를 뺀 값으로 한다.					

마. 주철품

주철품은 한국산업규격 「회주철품」(KS D 4301) 중 GC 150, GC 200, GC 250, GC 300 또는 GC 350 규격, 한국산업규격 「구상흑연주철품」(KS D 4302) 또는 한국산업규격 「흑심 가단 주철품」(KSD ISO 5922) 중 B35-10의 규격에 적합한 것일 것<개정 2008.10.15>

바. 비철금속

- (1) 구리 및 구리 합금관은 한국산업규격 「이음매 없는 구리 및 구리 합금관」(KS D 5301)에 적합한 것일 것<2006.9.28 개정>
- (2) 프로펠러 블레이드 및 보스에 사용하는 구리 합금 주물은 한국산업규격 「구리 및 구리합금 주물」(KS D 6024) 중 CAC301, CAC302, CAC703 또는 CAC704의 규격에 적합한 것일 것<2006.9.28 개정>
- (3) 프로펠러축에 사용하는 황동봉은 한국산업규격 「구리 및 구리합금 봉」(KS D 5101) 중 C 6782 또는 C 6783의 규격에 적합한 것일 것<2006.9.28 개정>

2. 재료시험 및 검사

기관의 중요부분에 사용하는 재료 등의 재료시험 및 검사에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다.

가. 기관의 중요부분에 사용하는 재료 등으로서 다음에 정하는 것에 사용하는 재료는 재료시험 및 비파괴검사를 행한 것일 것. 다만, 협약당사국 정부가 발행한 증명서 및 국제선급연합회에 가입한 선급이 발행한 증명서가 우리나라에서 발행한 증명서에 준하는 경우 또는 연속최대 출력 37킬로와트[50마력]미만의 내연기관에 대하여는 **그렇지 않다**. 또한 산업표준화법에 따라 인증을 받은 재료로 제작된 부품은 재료시험을 면제할 수 있다.<개정 2008.10.15>

번호	부품명칭	재료 시험	자분 또는 액체침투 탐상시험	초음파탐상 시험
1	크랭크 축	○	○	○
2	강재 피스톤크라운	□	□	△
3	피스톤로드	□	□	□
4	강재 실린더라이너	△	-	-
5	강재 실린더커버	△	□	△
6	연접봉	○	○	-
7	크로스헤드	□	-	-
8	타이로드	△	□	-
9	용접구조의 프레임	○	○	○
10	용접구조의 베드플레이트	○	○	○
11	축 커플링 및 축 커플링볼트	□	-	-
12	볼트류(주 베어링, 연접봉 베어링 및 크로스헤드베어링용)	△	□	-
13	배기터빈 과급기(축, 로터)	△	-	-

(비고)

1. 기호는 실린더의 지름에 따른 것으로서

○ 표시는 모든 경우, △ 표시는 300mm를 넘는 경우, □ 표시는 400mm를 넘는 경우, - 표시는 시험을 하지 않아도 좋은 경우를 나타낸다.

2. 산업표준화법에 따라 인증을 받은 선박시설기준에 적합한 부품, 국가표준기본법에 따라 인정을 받은 시험·검사기관 및 국제공인시험기관으로 인정받은 시험·검사기관의 시험에 합격한 경우에는 이

표를 적용하지 않는다.

3. <삭제 2015.9.23>

- (2) 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종보기를 구동하는 것에 한정한다)으로 사용하는 증기터빈의 중요부분. 다만, 축커플링 및 축커플링볼트는 주기관에 사용하는 것에 한정한다.
- (3) 주기관 및 주요한 보조기관(발전기 및 제1종보기를 구동하는 것에 한정한다)으로 사용하는 가스터빈의 중요부분. 다만, 축커플링 및 축커플링볼트는 주기관에 사용하는 것에 한정한다.
- (4) 선박의 추진을 위하여 필요한 동력전달장치 및 추진축계로서 다음에 정하는 것
 - 1) 역전기 및 감속장치(주기관의 연속최대출력 100킬로와트[135마력] 또는 실린더지름 120밀리미터를 초과하는 것에 한정함)
 - 2) 중간축(지름 60밀리미터 이상의 것에 한정함)
 - 3) 선미관축(지름 50밀리미터이상의 것에 한정함)
 - 4) 프로펠러축(지름 50밀리미터이상의 것에 한정함)
 - 5) 프로펠러(지름 700밀리미터이상의 것에 한정함)
- (5) 관장치는 해수흡입밸브, 선외배출밸브, 안전밸브, 1류관, 1류관에 부착되는 밸브, 콕 및 관부착품
- (6) 제1종 보일러로 다음에 정하는 것<개정 2008.10.15>
 - (가) 재료시험 : 제1종 보일러의 중요부분
 - (나) 비파괴검사 : 제1종 보일러의 압력을 받는 부분에 사용하는 주강품은 모든 개소
- (7) 증기가열식 증기발생장치 및 제1종 압력용기와 제2종 압력용기의 중요부분(동판의 판 두께가 16밀리미터이하의 것 및 소형보일러 등에 해당하는 것을 제외한다)
- (8) 해양수산부장관이 인정하는 것

나. <삭제 2008.10.15>

- 다. 이 호 가목에서 정하는 동력전달장치로서 추진용의 감속기어장치의 피니언 및 기어림은 필요에 따라 경도 분포측정을 한 것일 것
- 라. 이 호 가목에서 정하는 증기터빈의 증기의 입구온도가 섭씨400도를 초과하는 추진용 일체형 터빈로우터(용접구조의 것을 포함한다)는 황삭 열처리 후 또는 그 후의 적절한 시기에 가열 계측시험을 한 것일 것
- 마. 과급기의 회전부분은 동적평형시험을 한 것일 것<신설 2008.10.15>

3. 보수

시험 또는 검사 중에 결함을 발견한 재료에 대하여는 사용하는 기관의 강

도에 영향이 경미한 경우에 **한정**하여 다음에 정하는 기준을 적용하여 보수할 수 있다.

가. 압연형강 및 압연강판

열간 압연형강에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연형강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차」(KSD 3502), 열간 압연강판에 대하여는 한국산업규격 「열간 압연강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차」(KSD 3500)에 각각 적합하도록 결함의 제거 및 보수를 할 수 있다.

나. 주강품

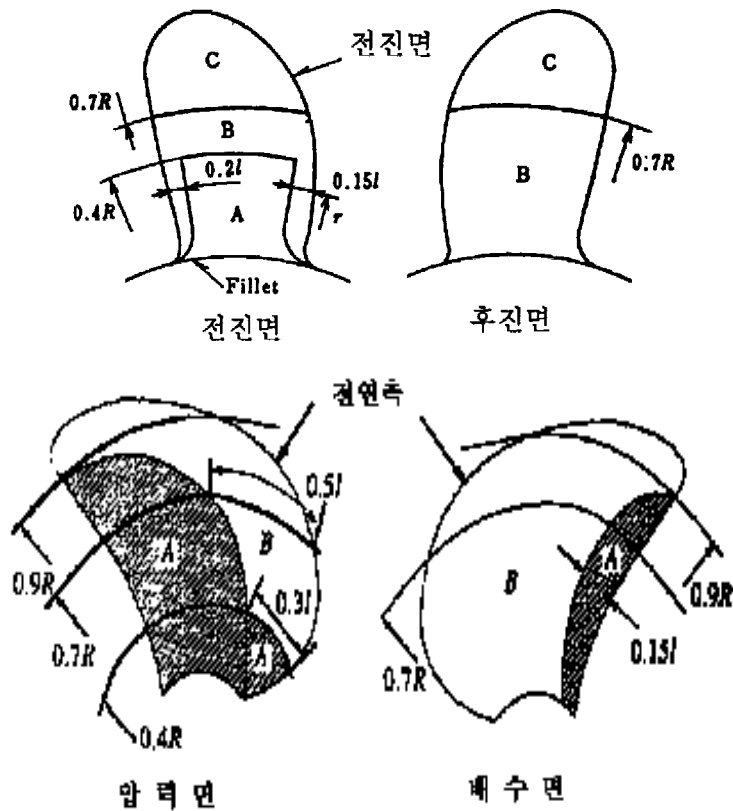
- (1) 결함은 그라인더등에 의하여 제거할 수 있다.
- (2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 할 것
- (3) 결함을 제거한 주강품을 **사용할지** 대하여 결함을 제거한 부분에 용접 보수를 한 주강품을 **사용할지** 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따를** 것
- (4) 용접보수에 대하여는 용접후 응력제거를 위한 열처리를 하여 적절한 비파괴검사를 할 것. 이 경우 열처리는 용접보수에 적합한 온도 및 시간으로 할 수 있다.

다. 단강품

- (1) 결함은 그라인더등에 의하여 제거할 수 있다.
- (2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 할 것
- (3) 결함을 제거한 단강품의 사용가부에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따를** 것
- (4) 결함을 제거한 후에는 용접보수를 하지 **않아야** 한다. 다만, 사용하는 기관의 강도에 대한 영향이 경미하다고 해양수산부장관이 인정한 경우에 대하여는 **그렇지 않다**.

라. 프로펠러의 결함의 제거 및 보수는 나 및 다의 규정에 불구하고 다음에 정하는 기준을 적용한다.

- (1) 결함은 그라인더 등에 의하여 제거할 수 있다.
- (2) 결함을 제거한 경우에는 적절한 비파괴검사를 할 것
- (3) 용접보수는 그림 1의 구분에 따라 다음에 정하는 기준을 적용한다. 이 경우 하일리스큐드 프로펠러는 그림 1중 "0.4R"을 "0.6R"로 할 것
 - (가) A에 있는 결함은 보수하여서는 **안 된다**.
 - (나) B에 있는 결함은 용접법이 적절하다고 해양수산부장관이 인정하는 경우에 **한정**하여 보수할 수 있다.
 - (다) 그림 1에서 C에 있는 결함은 보수할 수 있다.



R : 프로펠러 반지름

l : 반경 r 에서의 블레이드의 너비

그림 1 프로펠러의 구분

(4) 용접보수부에 대하여는 응력제거를 위하여 열처리를 하고 적절한 비파괴검사를 할 것

4. 재료의 사용제한

재료의 사용제한에 대하여는 다음에 정하는 기준을 적용한다. 다만, 다음에 정하는 기준에 **따라** 그 사용이 인정되는 재료 이외의 것을 사용한 기관에 대하여는 해양수산부장관이 인정하는 바에 **따를** 것

가. 용접에 사용하는 모재는 해양수산부장관이 인정하는 것이고 탄소함유율은 주단강품에 대하여는 0.30퍼센트이하, 기타는 0.35퍼센트이하일 것. 다만, 1에 규정하는 것에 대하여는 **그렇지 않다**.

나. 주기관, 주요한 보조기관, 추진을 위하여 필요한 동력전달장치, 추진축계의 조립형 축커플링 및 플랜지는 단강품제 또는 주강품제의 것일 것. 다만, 해양수산부장관이 구조 및 강도 등을 고려하여 지장이 없다고 인정하는 것은 구상흑연 주철제의 것으로 할 수 있으며 선박길이 30미터미만의 선박에 **갖추어 놓는** 내연기관으로서 연속최대출력 257킬로와트 [350마력]이하의 것은 주철제의 것으로 할 수 있다.

다. 축류 등

(1) 디젤기관의 크랭크축의 재료는 규격최소인장강도 440N/mm^2 이상의 단

강품일 것. 다만, 조립형 크랭크축으로 주강품의 사용이 인정되는 것에 대하여는 그렇지 않다.

(2) 중간축(다음 (3)에 정하는 중간축을 제외한다), 추력축, 동력전달장치의 축 및 발전기에 동력을 전달하는 축의 재료는 규격 최소인장강도 400N/mm²이상의 단강품일 것

(3) 프로펠러축(중간축을 포함한다) 및 선미관축의 재료는 다음에 정하는 것일 것. 다만, 고속기관을 설치한 총톤수 20톤미만의 선박으로서 제65조에 따라 프로펠러축 지름등을 산정하는 경우 같은 조 표13의 사용재료로 사용할 수 있다.

(가) 탄소강 단강품 또는 저합금강 단강품으로 규격최소인장강도는 400N/mm²이상 780N/mm²이하의 것

(나) 다음에 정하는 비철금속

1) 1호에 정하는 황동봉

2) 해양수산부장관이 인정하는 것

(다) 다음에 정하는 스테인리스강 단강품

1) 한국산업규격 「스테인리스 강봉」(KS D 3706)의 STS 304 또는 STS 316)

2) 한국산업규격 「스테인리스 강봉」(KS D 3706)의 STS 630)

3) 기타 해양수산부장관이 인정하는 것

(4) 프로펠러축 슬리브의 재료는 청동주물 또는 이것과 동등 이상의 것이고 유해한 기포 기타의 결함이 없는 것일 것.

(5) 주로 결빙한 수역 또는 부빙이 많은 수역을 항해하는 선박의 프로펠러 블레이드의 재료는 주철품 등의 인성이 작은 재료가 아닐 것